

Parcours de révision – Probabilités

Terminale spécialité mathématiques

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashes	4
Partie 3 – Sujets de bac	6

Parcours de révision – Probabilités

Carte mentale de cours : formules, méthodes et rédactions à connaître pour le bac.

Rappels essentiels – Terminale spécialité

1. ÉVÉNEMENTS & CONDITIONNEMENT

Événements et notations

- A, B : événements; $\bar{A}$: contraire de A .
- $A \cap B$: A et B ; $A \cup B$: A ou B .
- $P_A(B) = P(B | A)$: probabilité de B sachant A .

Probabilité conditionnelle

Si $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Donc :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Phrase : $P_A(B)$ est la probabilité que B soit réalisé sachant que A est réalisé.

Indépendance

A et B sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Si $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = P(B).$$

Idée : savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B .

2. ARBRES & PROBABILITÉS TOTALES

Arbre pondéré

- À un même nœud, la somme des branches vaut 1.
- La probabilité d'un chemin est le **produit** des branches.
- La probabilité d'un événement est la **somme** des chemins qui le réalisent.
 $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$

Probabilités totales

Rédaction modèle :

A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers.

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Avec un arbre :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

3. VARIABLES ALÉATOIRES

Variable aléatoire

Une variable aléatoire associe un nombre à chaque issue.

Phrase modèle :

On note X la variable aléatoire égale à ...

Toujours préciser ce que X compte ou mesure.

Loi de probabilité

Donner la loi de X , c'est donner toutes les valeurs possibles et leurs probabilités :

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

avec :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

Espérance, variance, écart-type

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Interprétation : l'espérance est une **moyenne théorique** sur un très grand nombre de répétitions.

4. BERNOULLI & LOI BINOMIALE

Bernoulli : une épreuve

Une épreuve de Bernoulli a exactement deux issues :

- succès S , de probabilité p ;
 - échec $\bar{S}$, de probabilité $1 - p$.
- $$P(S) = p \quad P(\bar{S}) = 1 - p.$$

Justifier une loi binomiale

Rédaction modèle :

On considère l'épreuve de Bernoulli : ...
Le succès est : « ... » ; sa probabilité est $p = \dots$

On répète cette épreuve n fois de manière **identique et indépendante**.

X compte le nombre de succès. Donc :

$$X \sim \mathcal{B}(n; p).$$

Loi binomiale : formules

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors, pour $0 \leq k \leq n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np \quad V(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Traduire les événements

Expression	Probabilité
exactement k	$P(X = k)$
au plus k	$P(X \leq k)$
moins de k	$P(X \leq k - 1)$
au moins k	$P(X \geq k)$
plus de k	$P(X \geq k + 1)$
au moins un	$1 - P(X = 0)$

Parcours de révision – Probabilités

L'essentiel pour compter sans se tromper : cardinaux, choix successifs, choix sans ordre et coefficients binomiaux.

5. CARDINAUX & PRINCIPES DE COMPTAGE

Cardinal et équiprobabilité

Pour un ensemble fini E :

$$\text{Card}(E) = \text{nombre d'éléments de } E.$$

En équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}.$$

Réflexe : identifier l'univers Ω , puis l'événement A .

Réunion et complémentaire

Pour deux ensembles finis :

$$\begin{aligned} \text{Card}(E \cup F) &= \text{Card}(E) + \text{Card}(F) \\ &\quad - \text{Card}(E \cap F). \end{aligned}$$

Si E et F sont disjoints :

$$\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F).$$

Si $A \subset E$:

$$\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A).$$

6. CHOIX SUCCESSIFS : L'ORDRE COMPTE

Les trois formules

Dans un ensemble à n éléments :

Situation	Nombre
k choix avec répétition	n^k
k choix sans répétition	A_n^k
ordonner les n éléments	$n!$

avec :

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Exemples typiques

- Code à k caractères : souvent n^k .
- Podium, ordre d'interrogation : arrangement.
- Ranger tous les objets : permutation $n!$.

Dénombrement – Terminale spécialité

7. CHOIX SANS ORDRE & COEFFICIENTS BINOMIAUX

Combinaisons et parties

Choisir k éléments parmi n , **sans tenir compte de l'ordre** :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

On choisit k éléments parmi n , sans tenir compte de l'ordre. Il y a donc $\binom{n}{k}$ possibilités.

Nombre de parties d'un ensemble à n éléments :

$$2^n.$$

Dans $\mathcal{B}(n; p)$, $\binom{n}{k}$ compte les placements des k succès.

Coefficients binomiaux utiles

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n.$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Relation de Pascal :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Somme d'une ligne :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Table de décision

Question	Formule
ordre + répétitions	n^k
ordre + éléments distincts	A_n^k
ordonner tous les éléments	$n!$
sans ordre	$\binom{n}{k}$
toutes les parties	2^n

Partie 2 – Questions flashs

A. Vocabulaire essentiel

1. Qu'appelle-t-on l'univers en probabilités ? (site 287)
2. Qu'appelle-t-on une expérience aléatoire ? (site 310)
3. Qu'appelle-t-on une issue ? (site 309)
4. Qu'appelle-t-on la loi de probabilité d'une variable aléatoire ? (site 286)
5. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire réelle ? (site 75)
6. Que note-t-on souvent pour l'évènement contraire de A ? (site 43)
7. Que signifie $A \cap B$? (site 41)
8. Que signifie $A \cup B$? (site 42)
9. Qu'appelle-t-on deux évènements incompatibles ? (site 288)
10. Qu'appelle-t-on deux évènements indépendants ? (site 289)
11. Qu'appelle-t-on une partition de l'univers ? (site 312)
12. Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ? (site 57)

B. Premiers calculs et arbres de probabilités

13. Que vaut $P(\bar{A})$? (site 44)
14. Quelle est la probabilité de l'évènement impossible ? (site 55)
15. Quelle est la probabilité de l'évènement certain ? (site 56)
16. Si $P(A) = 0,35$, que vaut $P(\bar{A})$? (site 371)
17. Si A et B forment une partition de l'univers, que vaut $P(A) + P(B)$? (site 372)
18. Dans une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès 0,2, quelle est la probabilité de l'échec ? (site 373)
19. Quelle est la formule de la probabilité conditionnelle ? (site 39)
20. Quelle formule permet de retrouver $P(A \cap B)$? (site 40)
21. Calculer $P_B(A)$ sachant que $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ et $P(B) = \frac{3}{10}$. (site 660)
22. Comment calcule-t-on la probabilité d'un chemin dans un arbre ? (site 46)
23. Comment calcule-t-on la probabilité d'un évènement obtenu par plusieurs chemins ? (site 47)
24. Quelle est la formule des probabilités totales avec une partition (B_i) ? (site 49)

C. Loi binomiale

25. Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli ? (site 58)
26. Quand une variable aléatoire suit-elle une loi binomiale ? (site 59)
27. Comment note-t-on une loi binomiale de paramètres n et p ? (site 60)
28. Quelles valeurs peut prendre une variable $X \sim \mathcal{B}(n, p)$? (site 61)
29. Dans une loi binomiale, que compte la variable aléatoire ? (site 221)
30. Quelle est la formule de $P(X = k)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$? (site 62)
31. Écrire $P(X = 3)$ si $X \sim \mathcal{B}\left(8; \frac{1}{4}\right)$. (site 655)
32. Quelle est l'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 63)
33. Que représente l'espérance dans un contexte concret ? (site 64)
34. Si $X \sim \mathcal{B}(10; 0,2)$, que vaut $E(X)$? (site 222)
35. Quelle est la variance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 65)
36. Quel est l'écart-type d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$? (site 66)
37. Quelle formule utilise-t-on souvent pour « au moins un succès » ? (site 67)

D. Variables aléatoires finies

38. Donner la formule de l'espérance d'une variable aléatoire finie X . (site 489)
39. Donner la formule de la variance d'une variable aléatoire finie X . (site 490)
40. Comment définit-on l'écart-type d'une variable aléatoire X ? (site 491)
41. Calculer l'espérance d'une variable aléatoire X telle que $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 3) = \frac{1}{4}$. (site 665)
42. Quelle propriété vérifient les probabilités d'une loi finie ? (site 540)
43. Quelle notation représente l'évènement « X prend la valeur a » ? (site 542)
44. Comment calcule-t-on $P(X \leq a)$ à partir de la loi de X ? (site 543)

E. Rédaction type bac

45. Quels sont les points de rédaction importants pour justifier que X suit une loi binomiale ? ([site 396](#))
46. Quels sont les points de rédaction importants pour utiliser la formule des probabilités totales ? ([site 395](#))
47. On note X le nombre de succès obtenus en 10 essais indépendants. Un élève écrit : « X suit une loi binomiale car on répète 10 fois l'expérience. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? ([site 335](#))
48. Pour trouver la probabilité d'un événement B situé au bout des branches d'un arbre de probabilités, un élève écrit : « On applique la formule des probabilités totales avec A et $\bar{A}$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? ([site 336](#))
49. Dans un exercice, un élève écrit : « La probabilité de $A \cap B$, c'est $P(A) \times P(B)$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? ([site 353](#))
50. À propos d'une loi binomiale, un élève écrit : « Au moins un succès, c'est $1 - P(X \geq 1)$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? ([site 414](#))

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Groupes sanguins et donneurs universels

Référence : Baccalauréat Métropole, 17 juin 2025, sujet 1, exercice 1.

On compte quatre groupes sanguins dans l'espèce humaine : A, B, AB et O. Chaque groupe sanguin peut présenter un facteur rhésus. Lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif.

Au sein de la population française, on sait que :

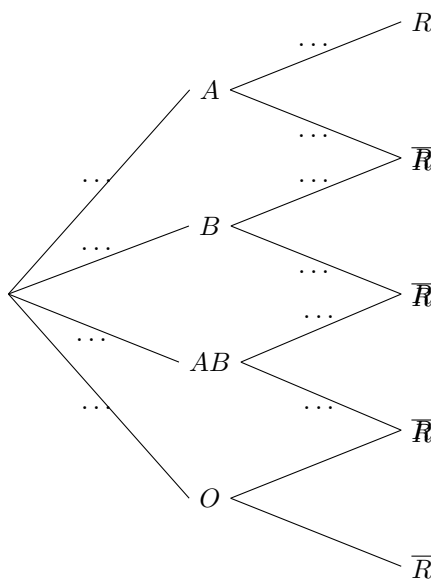
- 45 % des individus appartiennent au groupe A, et parmi eux 85 % sont de rhésus positif;
- 10 % des individus appartiennent au groupe B, et parmi eux 84 % sont de rhésus positif;
- 3 % des individus appartiennent au groupe AB, et parmi eux 82 % sont de rhésus positif.

On choisit au hasard une personne dans la population française.

On désigne par :

- A l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin A » ;
- B l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin B » ;
- AB l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin AB » ;
- O l'événement : « la personne choisie est de groupe sanguin O » ;
- R l'événement : « la personne choisie a un facteur rhésus positif ».

Pour un événement quelconque E , on note $\overline{E}$ l'événement contraire de E et $p(E)$ la probabilité de E .



1. Recopier l'arbre ci-dessus en complétant les dix pointillés.
2. Montrer que $p(B \cap R) = 0,084$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. On précise que $p(R) = 0,8397$. Montrer que $p_O(R) = 0,83$.
4. On dit qu'un individu est « donneur universel » lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le groupe O de rhésus négatif est le seul vérifiant cette caractéristique. Montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est de 0,0714.
5. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes dans la population d'une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 100 personnes associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.

- a. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
 - b. Déterminer à 10^{-3} près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon.
 - c. Montrer que l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X est égale à 7,14 et que sa variance $V(X)$ est égale à 6,63 à 10^{-2} près.
6. Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes françaises choisies au hasard numérotées $1, 2, 3, \dots, N$, où N est un entier naturel non nul.

On considère la variable aléatoire X_1 qui à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. On définit de la même manière les variables aléatoires X_2 pour la ville 2, ..., X_N pour la ville N .

On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la même variance égale à 6,63.

On considère la variable aléatoire

$$M_N = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}.$$

- a. Que représente la variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice ?
- b. Calculer l'espérance $E(M_N)$.
- c. On désigne par $V(M_N)$ la variance de la variable aléatoire M_N . Montrer que

$$V(M_N) = \frac{6,63}{N}.$$

- d. Déterminer la plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que

$$P(7 < M_N < 7,28) > 0,95.$$

Sujet 2 – Chutes en roller et temps d'attente

Référence : Baccalauréat Métropole, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 1.

Les deux parties peuvent être traitées indépendamment. Dans cet exercice on s'intéresse à des personnes venues séjourner dans un centre multisports au cours du week-end. Les résultats des probabilités demandées seront arrondis au millième si nécessaire.

Partie A

Le centre propose aux personnes venues pour un week-end une formule d'initiation au roller composée de deux séances de cours.

On choisit au hasard une personne parmi celles ayant souscrit à cette formule.

On désigne par A et B les événements suivants :

- A : « la personne chute pendant la première séance » ;
- B : « la personne chute pendant la deuxième séance ».

Pour un événement E quelconque, on note $P(E)$ sa probabilité et $\overline{E}$ son événement contraire.

Des observations permettent d'admettre que $P(A) = 0,6$.

De plus on constate que :

- si la personne chute pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,3 ;
- si la personne ne chute pas pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième est de 0,4.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ et interpréter le résultat.
3. Montrer que $P(B) = 0,34$.
4. La personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours. Calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance.
5. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, associe le nombre d'entre elles n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance.

On assimile le choix d'un échantillon de 100 personnes à un tirage avec remise.

On admet que la probabilité qu'une personne ne chute ni lors de la première ni lors de la deuxième séance est de 0,24.

- a. Montrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- b. Quelle est la probabilité d'avoir, dans un échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première ni lors de la deuxième séance ?
- c. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie B

On choisit au hasard une personne venue un week-end au centre multisport. On note T_1 la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minute avant les accès aux activités sportives pendant la journée du samedi et T_2 la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minutes avant les accès aux activités sportives pendant la journée du dimanche.

On admet que :

- T_1 suit une loi de probabilité d'espérance $E(T_1) = 40$ et d'écart-type $\sigma(T_1) = 10$;
- T_2 suit une loi de probabilité d'espérance $E(T_2) = 60$ et d'écart-type $\sigma(T_2) = 16$;

— les variables aléatoires T_1 et T_2 sont indépendantes.

On note T la variable aléatoire donnant le temps total d'attente avant les accès aux activités sportives lors des deux jours, exprimé en minute. Ainsi on a $T = T_1 + T_2$.

1. Déterminer l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire T . Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Montrer que la variance $V(T)$ de la variable aléatoire T est égale à 356.
3. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que, pour une personne choisie au hasard parmi celles venues un week-end au centre multisports, la probabilité que son temps total d'attente T soit strictement compris entre 60 et 140 minutes est supérieure à 0,77.

Sujet 3 – Jeu vidéo et suite probabiliste

Référence : Baccalauréat Asie, 11 juin 2024, sujet 2, exercice 2.

Léa passe une bonne partie de ses journées à jouer à un jeu vidéo et s'intéresse aux chances de victoire de ses prochaines parties.

Elle estime que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70 % des cas.

Mais si elle vient de subir une défaite, d'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2.

De plus, elle pense avoir autant de chance de gagner la première partie que de la perdre.

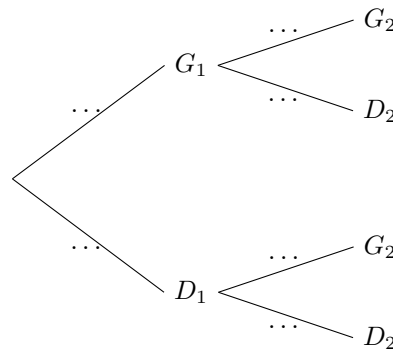
On s'appuiera sur les affirmations de Léa pour répondre aux questions de cet exercice.

Pour tout entier naturel n non nul, on définit les événements suivants :

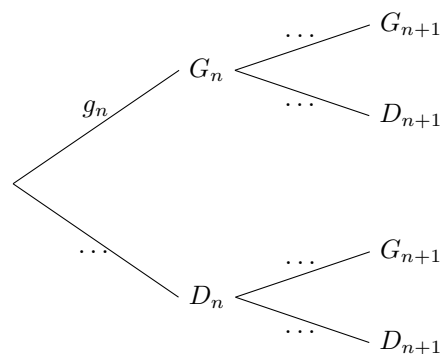
- G_n : « Léa gagne la n -ième partie de la journée » ;
- D_n : « Léa perd la n -ième partie de la journée ».

Pour tout entier naturel n non nul, on note g_n la probabilité de l'événement G_n . On a donc $g_1 = 0,5$.

1. Quelle est la valeur de la probabilité conditionnelle $p_{G_1}(D_2)$?
2. Recopier et compléter l'arbre des probabilités ci-dessous qui modélise la situation pour les deux premières parties de la journée.



3. Calculer g_2 .
4. Soit n un entier naturel non nul.
 - a. Recopier et compléter l'arbre des probabilités ci-dessous qui modélise la situation pour les n -ième et $(n+1)$ -ième parties de la journée.



- b. Justifier que pour tout entier naturel n non nul,

$$g_{n+1} = 0,5g_n + 0,2.$$

5. Pour tout entier naturel n non nul, on pose $v_n = g_n - 0,4$.
 - a. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. On précisera son premier terme et sa raison.
 - b. Montrer que, pour tout entier naturel n non nul,

$$g_n = 0,1 \times 0,5^{n-1} + 0,4.$$

6. Étudier les variations de la suite (g_n) .
7. Donner, en justifiant, la limite de la suite (g_n) . Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.
8. Déterminer, par le calcul, le plus petit entier n tel que $g_n - 0,4 \leq 0,001$.
9. Recopier et compléter les lignes 4, 5 et 6 de la fonction suivante, écrite en langage Python, afin qu'elle renvoie le plus petit rang à partir duquel les termes de la suite (g_n) sont tous inférieurs ou égaux à $0,4 + e$, où e est un nombre réel strictement positif.

```
1 def seuil(e):  
2     g = 0.5  
3     n = 1  
4     while ...:  
5         g = 0.5 * ... + 0.2  
6         n = ...  
7     return n
```